МАТЕМАТИКА · ЗАДАЧИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ

Чек-лист

Дифференцированные и аннуитетные платежи

18 октября 2026 года

Основные определения, расчётные таблицы,
формулы и самостоятельная тренировка

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Матвея Горбачева

1. Общая модель кредита

Главный принцип: проценты каждого периода начисляются на сумму долга, оставшуюся к началу этого периода. После внесения платежа остаток уменьшается и переносится в следующую строку таблицы.

S	первоначальная сумма кредита (основной долг);
n	количество периодов начисления процентов и платежей;
$r\%$	ставка за один период; $p = r/100$ — та же ставка десятичной дробью;
$k = 1 + p$	коэффициент увеличения долга за период;
B_j	долг перед начислением процентов в периоде j;
I_j	начисленные за период проценты;
A_j	платёж в конце периода;
T	общая сумма всех платежей; $W = T - S$ — переплата.

Одна строка расчётной таблицы

$$\underbrace{B_j}_{\text{долг в начале}} \longrightarrow \underbrace{I_j = pB_j}_{\text{проценты}} \longrightarrow \underbrace{D_j = B_j + I_j}_{\text{начисленный долг}}$$

$$\underbrace{B_{j+1} = D_j - A_j}_{\text{остаток после платежа}} .$$

Для полного погашения за n периодов обязательно $B_{n+1} = 0$.

Как определить тип схемы по условию

- Дифференцированная: основной долг погашают равными частями, а платёж включает эту часть и проценты на остаток. Сами платежи обычно убывают.
- Аннуитетная: кредит погашают равными платежами. Обозначаем каждый платёж через x.

Важное различие: «равные части долга» и «равные платежи» означают разные расчётные схемы.

Не перепутайте период расчёта

Если проценты начисляют каждый месяц, то n измеряют в месяцах, а p — ставка за месяц. Например, 14 ежемесячных начислений и платежей означают $n = 14$; если ставка 1% в месяц, то $p = 0{,}01$. Нельзя подставить годовую ставку вместо месячной без соответствующего пересчёта по условию.

2. Дифференцированная схема

В каждом периоде возвращаем одну и ту же часть основного долга:

$$\frac{S}{n}.$$

Проценты начисляются на текущий остаток, поэтому при положительной постоянной ставке очередной платёж меньше предыдущего.

Таблица для четырёх периодов

Пусть ставка p постоянна. Долг в начале периода обозначим B_j.

Период	B_j	Проценты I_j	Платёж A_j	Остаток B_{j+1}
1	S	Sp	$\frac{S}{4} + Sp$	$\frac{3S}{4}$
2	$\frac{3S}{4}$	$\frac{3Sp}{4}$	$\frac{S}{4} + \frac{3Sp}{4}$	$\frac{2S}{4}$
3	$\frac{2S}{4}$	$\frac{2Sp}{4}$	$\frac{S}{4} + \frac{2Sp}{4}$	$\frac{S}{4}$
4	$\frac{S}{4}$	$\frac{Sp}{4}$	$\frac{S}{4} + \frac{Sp}{4}$	0

Основные формулы при постоянной ставке p

$$\begin{aligned}
\text{Общая сумма платежей:} \qquad & T = S + \frac{Sp(n+1)}{2}, \\
\text{Переплата:} \qquad & W = \frac{Sp(n+1)}{2}, \\
\text{Процент переплаты:} \qquad & q = \frac{W}{S} \cdot 100\% = \frac{p(n+1)}{2} \cdot 100\%, \\
\text{Первый (наибольший) платёж:} \qquad & A_1 = \frac{S}{n} + Sp, \\
\text{Последний (наименьший) платёж:} \qquad & A_n = \frac{S}{n} + \frac{Sp}{n}.
\end{aligned}$$

Здесь q — отношение переплаты к первоначальной сумме кредита, выраженное в процентах; p — десятичная дробь, например 0,15. При $p = 0$ все платежи равны S/n.

Почему возникает $n + 1$?

$$W = \frac{Sp}{n}\left(n + (n-1) + \cdots + 1\right) = \frac{Sp}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{Sp(n+1)}{2}.$$

В формуле использована сумма первых n натуральных чисел — арифметическая прогрессия.

3. Дифференцированная схема: применение

Полный числовой пример

Кредит $S = 2{,}5$ млн руб. погашается за 4 года равными частями основного долга. Ставка 15% годовых, проценты начисляются раз в год на остаток.

$$n = 4, \qquad p = 0{,}15, \qquad T = 2{,}5 + \frac{2{,}5 \cdot 0{,}15 \cdot (4+1)}{2} = 3{,}4375 \text{ млн руб.}$$

Следовательно, $W = 0{,}9375$ млн руб., а процент переплаты $q = 37{,}5\%$.

$$A_1 = \frac{2{,}5}{4} + 2{,}5 \cdot 0{,}15 = 1 \text{ млн руб}, \qquad A_4 = \frac{2{,}5}{4} + \frac{2{,}5 \cdot 0{,}15}{4} = 0{,}71875 \text{ млн руб.}$$

Когда обязательно возвращаться к таблице

При переменной процентной ставке (например, сначала 15%, затем 20%) использовать формулу $W = Sp(n+1)/2$ с одним значением p нельзя. Таблица остаётся надёжным способом.

$$B_j = \frac{S(n-j+1)}{n}, \qquad I_j = p_j B_j, \qquad A_j = \frac{S}{n} + I_j.$$

Переплата при таком графике равна $W = \sum_{j=1}^{n} I_j$, а $T = S + W$.

Внимание к словам в условии

- «Не более» переводим как $\le$, «не менее» — как $\ge$.
- Если ищем число лет или месяцев n, то n — положительное целое число. Решение неравенства нужно пересечь с $n \in \mathbb{N}$.
- Не смешивайте переплату в рублях W и процент переплаты q.

Пример с ограничением

При $p = 0{,}1$ процент переплаты $q = 5(n+1)\%$. Если он должен быть не более 25%, то

$$5(n+1) \le 25 \quad \Longrightarrow \quad n \le 4.$$

С учётом $n \ge 1$: $n \in \{1{,}2{,}3{,}4\}$.

4. Аннуитетная схема

При аннуитетной схеме каждый платёж равен x. В отличие от дифференцированной схемы размер части платежа, погашающей основной долг, от периода к периоду меняется.

Переход от периода к периоду

Обозначим $k = 1 + p$. Тогда

$$B_{j+1} = kB_j - x, \qquad B_1 = S.$$

Для трёх периодов получаем

$$\begin{aligned} B_2 &= Sk - x, \\ B_3 &= (Sk - x)k - x = Sk^2 - xk - x, \\ B_4 &= (Sk^2 - xk - x)k - x = Sk^3 - x(k^2 + k + 1). \end{aligned}$$

После последнего платежа остаток равен нулю: $B_4 = 0$. Отсюда

$$\boxed{x = \frac{Sk^3}{k^2 + k + 1}}.$$

Формула для n периодов при постоянной ставке

$$\boxed{x = \frac{Sk^n}{k^{n-1} + k^{n-2} + \cdots + k + 1}}, \qquad k = 1 + p.$$

$$T = nx, \qquad W = nx - S, \qquad q = \frac{nx - S}{S} \cdot 100\%.$$

При $n = 2$: $x = Sk^2/(k + 1)$; при $n = 4$: $x = Sk^4/(k^3 + k^2 + k + 1)$. Если $p = 0$, получаем $x = S/n$.

Пример: три равных ежегодных платежа

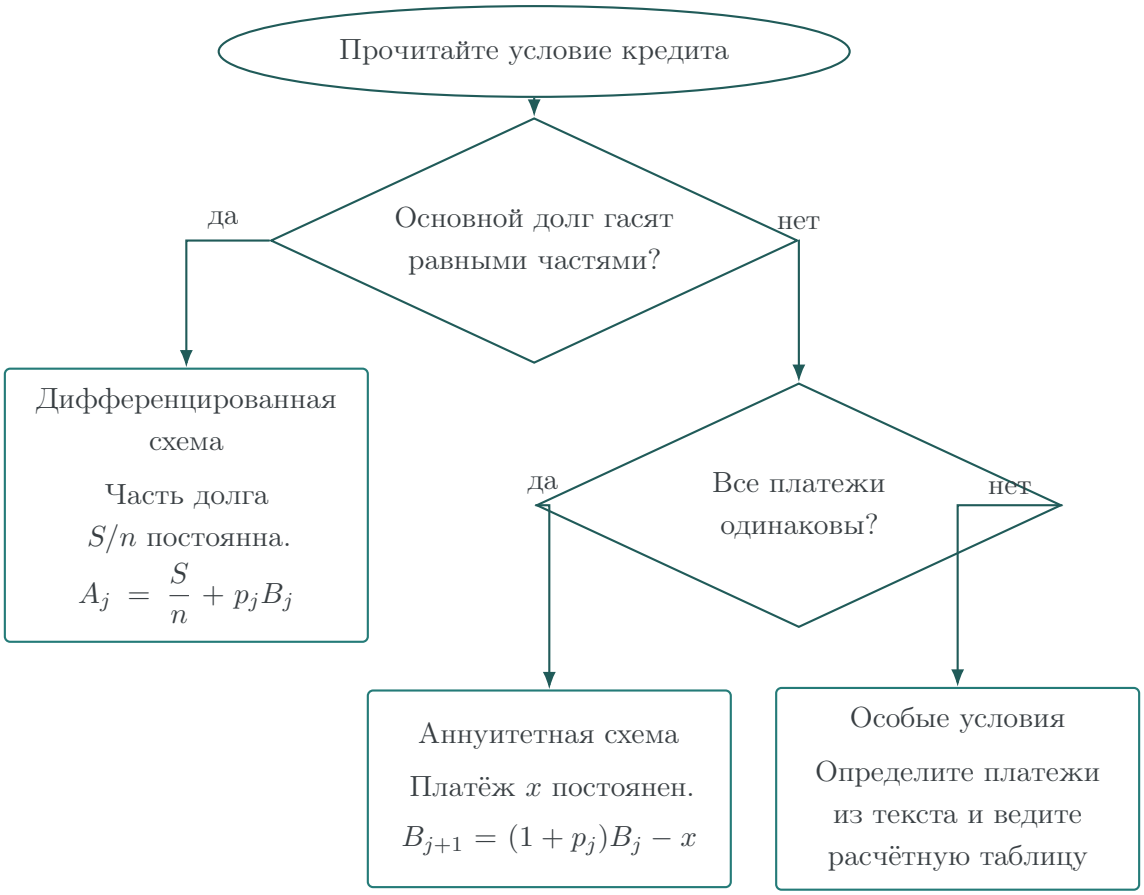
$S = 331\,000$ руб., $p = 0{,}1$, $k = 1{,}1$, $n = 3$.

$$x = \frac{331\,000 \cdot 1{,}1^3}{1{,}1^2 + 1{,}1 + 1} = 133\,100 \text{ руб.}$$

Период	Долг в начале	Проценты	Платёж	Остаток
1	331 000	33 100	133 100	231 000
2	231 000	23 100	133 100	121 000
3	121 000	12 100	133 100	0

$$T = 3 \cdot 133\,100 = 399\,300 \text{ руб}, \qquad W = 399\,300 - 331\,000 = 68\,300 \text{ руб.}$$

5. Алгоритм выбора схемы



Если ставка постоянна и платежи выполняются в конце равных периодов, обычно достаточно готовой формулы. Если ставка меняется или присутствуют особые условия, надёжнее составить таблицу периодов и проверить итоговый остаток.

6. Что помнить при решении

	Дифференцированная	Аннуитетная
Что одинаково?	Часть основного долга S/n	Платёж x
Что меняется?	Весь платёж A_j	Соотношение основного долга и процентов в x
Полное погашение	Остаток после n частей равен нулю	$B_{n+1} = 0$
Итоговые выплаты	$S + Sp(n+1)/2$	nx
Переплата	$Sp(n+1)/2$	$nx - S$

Пять контрольных вопросов к любой задаче

1. Как именно в условии описано погашение долга: равные части или равные платежи?
2. Каков период начисления процентов: год или месяц? Совпадает ли он с периодом платежа?
3. Чему равны p и k? $p = 0{,}16$, но $k = 1{,}16$ при ставке 16%.
4. Постоянна ли ставка? Выполняются ли условия готовой формулы?
5. В чём должен быть ответ: рубли, тысячи рублей, миллионы рублей или проценты?

Частые ошибки

- Считать проценты от исходной суммы S в каждом периоде, хотя остаток долга уменьшается.
- Принимать p за $1 + p$ или подставлять 15 вместо 0,15.
- Называть «равными платежами» дифференцированную схему.
- Использовать формулу постоянной ставки при меняющейся ставке.
- Принимать год за период, когда по условию проценты начисляются ежемесячно.
- Забывать, что «не менее» и «не более» задают неравенства.

Самопроверка результата

При полном погашении остаток должен стать нулём; $T = S + W$; для положительной ставки $W > 0$. В дифференцированной схеме при $p > 0$ первый платёж больше последнего, в аннуитетной — все платежи одинаковы.

Тренировочный блок · Путь А

10 упражнений, от распознавания схемы до комбинированных расчётов. Решайте с указанием используемых величин, формулы и единиц измерения.

1. В условии сказано: «Основной долг погашается пятью равными частями, проценты начисляют на остаток». Укажите схему, число периодов n и значение p, если ставка равна 12% за период.

2. Кредит 360 000 руб. выдан на три года под 10% годовых. Основной долг погашается равными частями раз в год. Найдите размер погашаемой части основного долга, первого и последнего платежей.

3. Кредит 600 000 руб. погашается дифференцированными платежами за четыре года при ставке 8% годовых. Найдите общую сумму платежей и переплату.

4. Кредит 280 000 руб. погашается четырнадцатью дифференцированными ежемесячными платежами. Ставка равна 1% в месяц. Найдите переплату в рублях и процент переплаты.

5. При дифференцированном погашении кредита 1 000 000 руб. за пять лет общая сумма выплат составила 1 150 000 руб. Найдите постоянную годовую процентную ставку.

6. Кредит 400 000 руб. погашается четырьмя равными частями основного долга. За первые два года ставка 10% в год, за следующие два — 15%. Проценты начисляются ежегодно на остаток. Найдите общую сумму платежей и переплату.

Тренировочный блок · продолжение

7. Кредит 210 000 руб. погашается двумя равными ежегодными платежами при ставке 10% годовых. Найдите величину одного платежа и переплату.

8. Кредит 331 000 руб. погашается тремя равными ежегодными платежами под 10% годовых. Найдите размер ежегодного платежа и общую сумму выплат.

9. Кредит выдан на два года под 20% годовых и погашен двумя одинаковыми ежегодными платежами по 144 000 руб. Найдите первоначальную сумму кредита и переплату.

10. Банк предлагает два варианта кредита 210 000 руб. на два года под 10% годовых: А — погашение основного долга равными частями; Б — два равных ежегодных платежа. Для каждого варианта найдите общую сумму выплат и определите, какой из них дешевле и на сколько рублей.

Перед сверкой ответов убедитесь, что во всех задачах использовали правильное количество периодов n и ставку p за один период.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	Дифференцированная схема; $n = 5$, $p = 0{,}12$.
2	120 000 руб.; первый платёж 156 000 руб.; последний 132 000 руб.
3	Всего 720 000 руб.; переплата 120 000 руб.
4	Переплата 21 000 руб.; процент переплаты 7,5%.
5	5% годовых.
6	Всего 515 000 руб.; переплата 115 000 руб.
7	Ежегодный платёж 121 000 руб.; переплата 32 000 руб.
8	Ежегодный платёж 133 100 руб.; общая сумма 399 300 руб.
9	Первоначальная сумма 220 000 руб.; переплата 68 000 руб.
10	Вариант А: 241 500 руб.; вариант Б: 242 000 руб. Вариант А дешевле на 500 руб.

Формулы для быстрой проверки

$$\text{Дифференцированная:}\qquad T = S + \frac{Sp(n+1)}{2},$$

$$\text{Аннуитетная:}\qquad x = \frac{Sk^n}{k^{n-1} + \dots + 1},\quad T = nx.$$